채수학 교재 적중 리포트

2026 계성고 2학년 2학기 중간

미적분Ⅱ · 시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한, Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 미분, 여러 가지 미분법)

18	7	0	7	39%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** **3** **4** 5 6 **7** 8 **9** 10 11 **12** 13 14 15 **16** 17 18

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법

2번 미분법 > 몫의 미분법과 합성함수의 미분 4.5점

학교 시험

미분가능한 함수 $f(x)$가 $f(0)=2$, $f'(0)=3$을 만족시킨다. 함수 $g(x)=\dfrac{f(x)}{(e^{2x}+1)^2}$에 대하여 $g'(0)$의 값은?

① $-\dfrac{1}{2}$ ② $-\dfrac{1}{4}$ ③ 0 ④ $\dfrac{1}{4}$ ⑤ $\dfrac{1}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.23 · STEP 2 · 10번

10 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $g(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$ 라 하자. $f(0)=2$, $g'(0)=3$ 일 때, $f'(0)$ 의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

💬 함숫값·미분계수 조건으로 몫의 미분법을 써서 x=0에서의 미분계수 구하기

3번 미분법 > 구간별로 정의된 함수의 미분가능성 4.6점

학교 시험

상수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=\begin{cases} e^{2x}+ax & (x\geq 0) \\ be^{x}+x^{2} & (x<0) \end{cases}$가 $x=0$에서 미분가능할 때, $a+b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.19 · 평가 중단원평가 · 09번

09 함수 $f(x)=\begin{cases} e^{x}+a & (x<0) \\ bx+2 & (x\geq 0) \end{cases}$ 가 실수 전체에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 지수함수가 포함된 구간별 함수의 미분가능 조건(연속+좌우 미분계수)으로 a+b 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.6 · STEP 2 · 18번

18 함수 $f(x)=\begin{cases} (x+a)e^{x} & (x<0) \\ bx+2 & (x\geq 0) \end{cases}$ 가 실수 전체에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 구간별 함수의 미분가능성으로 미정계수 결정

4번 미분법 > 역함수의 미분법 4.7점

학교 시험

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x^{3}+x+1)=e^{x}$을 만족시킨다. 함수 $f(x)$의 역함수 $g(x)$가 미분가능할 때, $eg'(e)$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.25 · STEP 3 · 20번

20 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x^{3}+x)=e^{x}$ 를 만족시킨다. $g(x)=\frac{f(x)}{x}$ 일 때, $g'(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 $f(x^{3}+x)=e^{x}$ 꼴 - 양변을 미분해 f' 값을 구하는 같은 풀이

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.25 · STEP 3 · 23번

23 서술형 함수 $f(x)=x^{3}+x+1$ 과 미분가능한 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $g(f(x))=\ln(x^{2}+1)$ 을 만족시킬 때, $g'(3)$ 의 값을 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

답 :

💬 $x^{3}+x+1$과 합성된 함수 - 양변 미분 후 x=1 대입

7번 미분법 > 매개변수로 나타낸 함수의 미분법 5점

학교 시험

매개변수 t로 나타낸 함수

$x = \dfrac{4t}{1+t^2}$, $y = \ln(1+t^2)$

에서 $x = \dfrac{6}{5}$인 점에서의 $\dfrac{dy}{dx}$의 값은? (단, $t > 1$)

① $-\dfrac{5}{2}$ ② $-\dfrac{15}{8}$ ③ $-\dfrac{3}{2}$ ④ $-\dfrac{5}{8}$ ⑤ $\dfrac{15}{8}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.29 · STEP 2 · 10번

10 $x = t^2 - t$, $y = t^3 - 2t$ 로 나타낸 곡선 위의 점 (2, 4) 에서 $\dfrac{dy}{dx}$ 의 값은?

① $\frac{3}{10}$ ② 3 ③ $\frac{8}{3}$
④ $\frac{10}{3}$ ⑤ 4

💬 주어진 점에 대응하는 t를 먼저 구해 매개변수 함수의 dy/dx 계산

9번 미분법 > 역함수의 미분계수와 수열의 극한 5.2점

학교 시험

함수 $f(x) = x^3 + x$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 수열 $\{a_n\}$을 $a_n = n\left\{g\left(2+\dfrac{6}{n}\right) - g\left(2-\dfrac{2}{n}\right)\right\}$으로 정의할 때, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$의 값은?

① $\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{8}{13}$ ③ 1 ④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.35 · 평가 중단원평가 · 16번

16 함수 $f(x) = x^3 + x^2$ $(x > 0)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $\lim\limits_{h\to0} \dfrac{g(2+h) - g(2)}{h}$ 의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ 5

💬 삼차함수의 역함수 g에 대해 미분계수 정의 꼴의 극한으로 g′(2) 구하기

12번 미분법 > 지수함수의 극한 - 음함수 꼴로 정의된 함수 5.5점

학교 시험

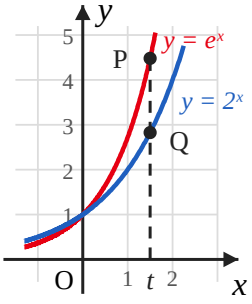
양의 실수 t에 대하여 직선 $x = t$가 두 곡선 $y = e^{2x+k}$, $y = e^{-3x-k}$와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 점 P의 y좌표가 점 Q의 y좌표보다 크고 $\overline{PQ} = t$가 되도록 하는 실수 k를 $f(t)$라 하자. 이때, $\lim\limits_{t\to0+} \dfrac{1-\cos f(t)}{t^2}$의 값은?

① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.7 · STEP 3 · 19번

19 그림과 같이 직선 $x = t$ $(t > 0)$ 가 두 곡선 $y = e^x$, $y = 2^x$ 와 만나는 점을 각각 P, Q 라 하자. $\lim\limits_{t\to0+} \dfrac{\overline{PQ}}{t}$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 직선 x=t와 두 지수함수 곡선의 교점 P, Q - t→0+ 극한을 지수함수 극한으로 계산

16번 미분법 > 탄젠트의 덧셈정리와 삼각함수의 미분 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 3] 이차방정식 $x^2 - 4x + 1 = 0$의 두 실근이 각각 $\tan\alpha$, $\tan\beta$이고 $0 < \alpha < \beta < \dfrac{\pi}{2}$이다. 함수 $f(x) = \sin x + \cos x$에 대하여 $f'(\beta - \alpha)$의 값을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.12 · STEP 2 · 11번

11 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ 이고 $\tan\alpha$, $\tan\beta$ 가 이차방정식 $x^2 - 6x + 7 = 0$ 의 두 근일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 tanα, tanβ가 이차방정식의 두 근 - 근과 계수의 관계 + 탄젠트 덧셈정리